Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Soustavy, statické, dynamické a frekvenční charakteristiky

Klíčové pojmy: přenosová funkce, řádová soustava, přechodová charakteristika, impulsní odezva, Bodeův diagram, frekvenční charakteristika, fázová bezpečnost, amplitudová bezpečnost, póly, nuly

Přenosová funkce

Přenosová funkce je matematický model, který popisuje vstupně-výstupní vztah lineární soustavy v komplexní oblasti. Používá se Laplaceova transformace, která převádí diferenciální rovnice na algebraické rovnice.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_0}$$

kde $s = j\omega$ je komplexní proměnná (Laplaceova transformace).
Soustava 1. řádu: $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ (zesílení K, časová konstanta T)
Soustava 2. řádu: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ (ζ = poměrný útlum)

Póly a nuly přenosové funkce:

- **Nuly** – kořeny čitatele; frekvence, při kterých je výstup nulový
- **Póly** – kořeny jmenovatele; určují stabilitu a dynamiku
- **Stabilita:** všechny póly musí mít zápornou reálnou část (být v levé polorovině komplexní roviny)

Typické soustavy podle řádu:

- **0. řád** – $G(s) = K$; okamžitá odezva bez zpoždění (ideální zesilovač, dělič napětí)
- **1. řád** – jeden pól; exponenciální náběh s časovou konstantou T (RC článek, ohřev s tělesem, nádrž s odtokem)
- **2. řád** – dva póly; může kmitat při nízkém útlumu (pružina-hmota, RLC obvod, kyvadlo)
- **3. a vyšší řád** – složené soustavy; často se aproximují na soustavu 1. nebo 2. řádu s dopravním zpožděním

Dopravní zpoždění

Některé systémy mají čisté zpoždění (materiál putuje pásem, signál se zpracovává): $G(s) = G_0(s) \cdot e^{-Ls}$, kde L je doba zpoždění. Ve frekvenční oblasti: $e^{-j\omega L}$ – fázový posun lineární s ω.

Charakteristiky soustav

Charakteristika	Co popisuje	Jak se měří
Statická	Závislost výstupu na vstupu v ustáleném stavu; sklon = statické zesílení K	Nastavíme různé vstupy, čekáme na ustálení
Přechodová	Odezva na jednotkový skok; odečítáme T, K, přeregulaci σ	Skok vstupu, záznam výstupu
Frekvenční	Bodeův diagram: $\lvert G(j\omega)\rvert$ a $\angle G(j\omega)$ vs. ω	Harmonické buzení různých frekvencí
Impulsní	Odezva na Diracův impuls; derivace přechodové	Krátký intenzivní zásah, záznam odezvy

Parametry přechodové charakteristiky:

- $T_{63\%}$ – čas, za který výstup dosáhne 63% ustálené hodnoty (pro soustavu 1. řádu: $T_{63\%} = T$)
- $T_{95\%}$ – čas dosažení 95% (pro 1. řád: $\approx 3T$)
- **Přeregulace** σ – maximální překmit nad ustálenou hodnotu [%]
- **Doba ustálení** T_u – čas, kdy se výstup udrží v pásmu $\pm 5\,\%$

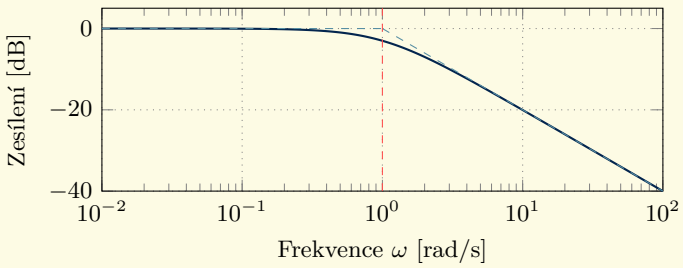
Bodeův diagram – princip
Bodeův diagram se skládá ze dvou grafů:

- **Amplitudová charakteristika** – $|G(j\omega)|$ [dB] vs. ω [log]
- **Fázová charakteristika** – $\angle G(j\omega)$ [°] vs. ω [log]

Asymptotický průběh pro soustavu 1. řádu:

- Pro $\omega < \omega_c$ (lomová frekvence): vodorovná čára na 0 dB
- Pro $\omega > \omega_c$: klesající čára se sklonem -20 dB/dekádu
- Fáze: přechod od 0° k -90ř v okolí ω_c

Bodeův diagram $G(s) = \frac{1}{s+1}$



Pravidla pro kreslení Bodeova diagramu:

- **Zesílení** K – posune amplitudu o $20 \log_{10} K$ dB
- **Pól v počátku** $(1/s)$ – sklon -20 dB/dek, fáze -90ř
- **Pól reálný** $(1/(Ts+1))$ – lom při $\omega = 1/T$, sklon -20 dB/dek
- **Dvojice pólů** (2. řád) – sklon -40 dB/dek, fáze -180ř
- **Nula** – opačný efekt než pól (kladný sklon)

Stabilitní kritéria z Bodeova diagramu

Fázová bezpečnost: $\varphi_m = 180\text{ř} + \angle G(j\omega_0)$ kde ω_0 je frekvence, při níž $|G| = 0$ dB. Požadujeme $\varphi_m > 30$ř (typicky 45ř–60ř).

Amplitudová bezpečnost: $A_m = -|G(j\omega_\pi)|$ kde ω_π je frekvence, při níž $\angle G = -180$ř. Požadujeme $A_m > 6$ dB.

Význam bezpečností:

- **Fázová bezpečnost** – jak daleko jsme od vzniku kmitů; malá $\varphi_m \to$ velké překmity, oscilace
- **Amplitudová bezpečnost** – jak můžeme zvýšit zesílení, než systém ztratí stabilitu
- **Typické hodnoty:** $\varphi_m = 45$ř–60ř, $A_m = 6$–12 dB

Nyquistův diagram
Alternativa k Bodeovu diagramu – komplexní přenosová funkce $G(j\omega)$ se vykreslí do jedné křivky v komplexní rovině.

- Vzdálenost od bodu $[-1, j0]$ určuje stabilitu
- Kritério: křivka nesmí obklopit bod $[-1, j0]$
- Výhoda: vidíme amplitudu i fázi najednou

Identifikace soustavy z měření
Postup, když neznáme matematický model:

1. Změříme přechodovou charakteristiku (skok vstupu)
2. Odečteme $T_{63\%}$, $T_{28\%}$, přeregulaci σ

3. Typ soustavy: bez přeregulace $\rightarrow$ 1. řád; s přeregulací $\rightarrow$ 2. řád
4. Vypočítáme parametry: $T = T_{63\%}$, $K = y(\infty)/u_{skok}$
5. Ověříme na frekvenční charakteristice